Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935
Seconda Prova Teorica – 20/12/2024 – a.a. 2024/2025

COGNOME .....

NOME .....

MATRICOLA | | | | | | |

RITIRATO ☐ **FIRMA PER RITIRARSI** .....

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.

Tempo a disposizione: 50 minuti. **Punteggio Massimo 6 punti**

[Domanda 1 - punti 1]

[A] Scrivere una funzione **ricorsiva** denominata **pot**, che accetta in input 2 interi (m e n) e restituisce la potenza m^n.

[B] Il limite asintotico superiore O() per la funzione ricorsiva cosa vale:

SI ☐ NO ☐ O(m)
SI ☐ NO ☐ O(n)
SI ☐ NO ☐ O(n+m)
SI ☐ NO ☐ O(m*n)

[Domanda 2 – Punti 1.5]

[A] Data la sequenza di valori interi: 4, 2, 6, 0, 5, 3, 7, 7 ,8
costruire un albero binario di ricerca (ABR), mettendo i valori uguali nel sotto-ramo di SX (riquadro a fianco).
NOTA: I valori indicati devono essere inseriti nell'ordine dato!

[B] Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

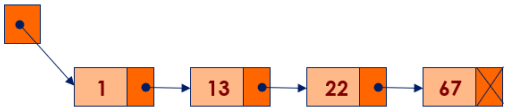
Lunghezza del cammino									
Altezza									
Visita pre-ordine									
Visita post-ordine									
Visita in-ordine									
Visita level-ordine									

[Domanda 3 - punti 0.5]

Spiegare in dettaglio quali sono le caratteristiche e cosa contiene un tipo FILE.

[Domanda 4 - punti 1.5]
Data la seguente struttura di nodo **Tnodo**, implementare l'**inserimento in lista semplicamente concatenata ordinata (crescente).**

```
typedef struct Tnodo {
    int n;
    Tnodo* next
} Tnodo;
```



[Domanda 5 - punti 1.5]
Si consideri il seguente frammento di codice:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 6
int mat[MAX], dato = 2;

void cambia(int localmat[], int* d) {
  *d = (*d+N) % N;
  while(*d<N){
    printf("*d=%d ", *d);
    int val = (N-*d+1<0 || N-*d+1>N-1)?0:localmat[N-*d+1];
    if (mat[*d]>val){
      localmat[*d] *= 2;
    }
    (*d)++;
  }
}
void main() {
  printf("dato=%d", dato);
  int dato = 0;
  //insert cifre matricola
  for (int i=0; i<N; i++) {
    scanf("%d", &mat[i]);
  }
  dato +=2;
  printf("dato=%d", dato);
  for (int i=dato; i<N; i=i+2) { printf("%d ", mat[i]); }
  cambia(mat, &dato);
  for (int i=0; i<N; i++) { printf("%d ", mat[i]); }
  printf("dato=%d", dato);
}
```

MATRICOLA						

Considerando l'esecuzione del programma, si scriva esattamente l'output mostrato a video.
USARE 1 riga per ogni **printf**

OUTPUT